

HR AI AGENT BOOT CAMP · WEEK 2

DART로 HR Analytics 에이전트 만들기

OpenDART · 생성형 AI · GitHub · Vercel

4시간 실습 · 설명 20% · 직접 만들기 80%

오늘의 출발 질문

경쟁사의 인당 생산성을 사업보고서를 직접 뒤지지 않고 확인한다면?

기업과 연도를 고르면
인력·보상·재무를
한 화면에서 비교합니다.

예시 계산

20조

÷ 10,000명

인당 매출 20억원

완성본 먼저 보기

기업과 연도만 고르면 비교부터 브리핑까지 이어진다

기업 선택

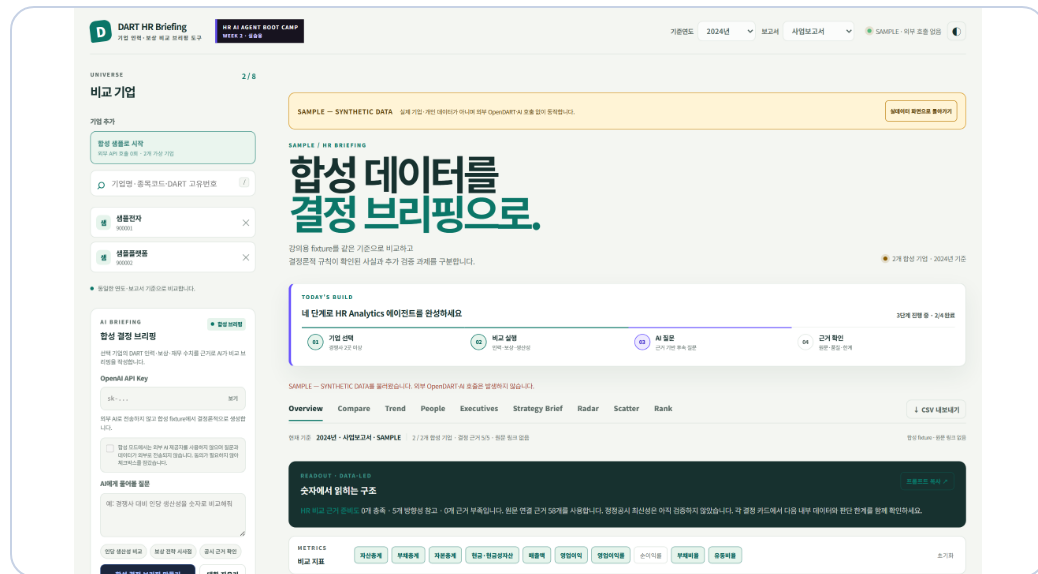
삼성전자 · SK하이닉스

공시 조회와 계산

직원수 · 급여 · 매출 · 생산성

근거 기반 브리핑

사실 · 해석 · 추가 확인



현재 소스 빌드 직접 캡처 · 합성 데이터 · 외부 호출 0회

학습 결과

4시간 뒤 네 가지 결과물이 남는다

01 HR Analytics 화면

기업·연도·보고서를 선택하고 핵심 지표를 비교한다

02 AI HR 브리핑

구조화된 데이터와 근거 ID로 후속 질문에 답한다

03 GitHub 저장소

API 키를 제외하고 재현 가능한 코드를 저장한다

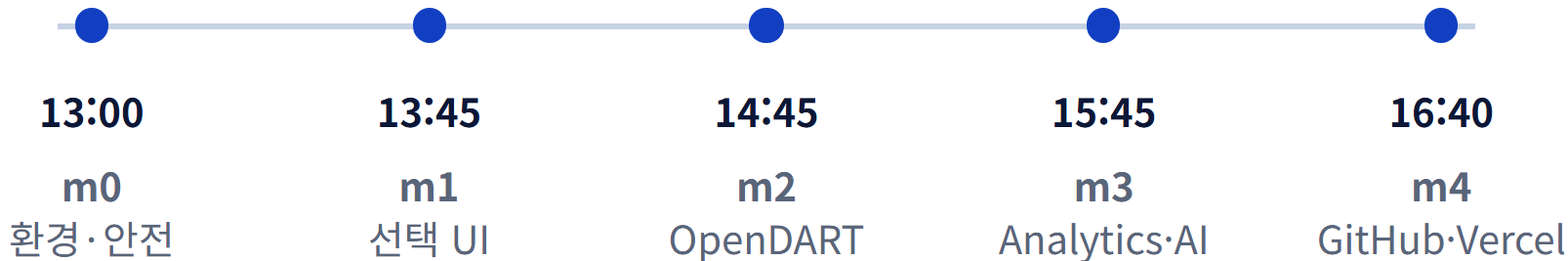
04 공개 Web URL

Vercel에서 실제 접속 가능한 서비스를 확인한다

4시간 운영 지도

설명 20%, 직접 만들기 80%

정시 통과율이 80% 미만이면 설명을 늘리지 않고 검증된 체크포인트로 복구합니다.



모듈 사이 10분 휴식 · 16:40-17:00 캡스톤 재현과 결과 공유

교육 설계

작동하는 뼈대에서 핵심 기능 네 개를 붙인다

80%

Starter Project

실행·라우팅·기본 UI·배포 구조가 이미
준비된 상태

- 1** **기업·기간 선택 UI**
m1 체크포인트에서 저장
- 2** **OpenDART 데이터 연결**
m2 체크포인트에서 저장
- 3** **HR 지표와 AI 브리핑**
m3 체크포인트에서 저장
- 4** **GitHub·Vercel 배포**
m4 체크포인트에서 저장

m0 · 수업 전 사전점검

시작 조건은 FAIL 0과 비밀값 비노출

```
DART HR Briefing - Classroom × + v
DART HR Briefing | Classroom Preflight
Secrets are never printed.

DART HR Briefing 강의 사전점검 - 비밀값은 출력하지 않습니다.
[PASS] Python: 3.12.7; 지원 범위입니다.
[PASS] 필수 파일: 필수 파일 8개를 확인했습니다.
[PASS] 런타임 의존성: jsonschema를 사용할 수 있습니다.
[PASS] 품질 도구: coverage와 ruff를 사용할 수 있습니다.
[PASS] OpenDART 키: 로컬 .env에 설정되어 있습니다. 값은 출력하지 않았습니다.
[PASS] .env Git 제외: .env가 Git 제외 규칙에 포함됩니다.
[PASS] 기본 포트: 127.0.0.1:8765에서 현재 DART HR Briefing이 이미 실행 중입니다.
[PASS] 테스트 준비: 테스트 파일 31개를 발견했습니다. 이 점검은 테스트를 실행하지 않습니다.
요약: PASS 8, WARN 0, FAIL 0

PASS 8 / WARN 0 / FAIL 0 - Ready for synthetic practice
(base) PS C:\workspace\dart> |
```

```
py -3.12 -X utf8
tools\classroom_preflight.py
```

- Python과 필수 파일 확인
- 환경변수 이름만 확인
- 비밀값은 화면에 출력하지 않음

프로젝트 지도

다섯 위치만 알면 전체 흐름을 따라갈 수 있다

static/index.html

화면 구조

static/app.js

화면 동작과 API 호출

server.py

데이터 수집 · 계산 · AI

api/index.py · vercel.json

Vercel 진입점과 라우팅

브라우저

기업 · 연도 선택과 결과 표시

Python 서버

OpenDART 조회 · 계산 · 검증

외부 서비스

OpenDART · AI · Vercel

AI와 기본 화면 만들기

13:10-13:45 · m1 기업·연도·보고서 선택

협업 경계

사람은 기준을 정하고 AI는 탐색·구현·검증을 돕는다

사람

문제와 기준

- 누가 어떤 결정을 지원받는가
- 데이터와 보안의 경계
- 계산식과 완료 기준
- 최종 실행과 검증 책임

AI

탐색과 구현

- 코드베이스와 관련 파일 탐색
- 작은 단위의 코드 변경
- 오류 원인 후보와 수정안 제시
- 테스트와 문서 초안 작성

실습 프롬프트 01

첫 작업은 수정이 아니라 구조 파악이다

이 프로젝트를 분석해줘.

코드는 수정하지 말고

1. 사용자 화면
2. OpenDART 데이터 수집
3. HR 지표 계산
4. AI 분석
5. Vercel 배포

각 기능이 어떤 파일에서 이루어지는지 비개발자도 이해할 수 있게 설명해줘.

코드를 내가
먼저 읽기보다
**AI에게 코드베이스를 읽게
한다.**

출력에서 파일 경로와 실행 흐름을 확인한
뒤 다음 요청으로 넘어갑니다.

프롬프트 캔버스

목적·입력·규칙·완료기준을 한 번에 전달한다

01 목적

사용자가 해결할 업무와 화면의 역할

02 입력

기업·연도·보고서와 데이터 범위

03 규칙

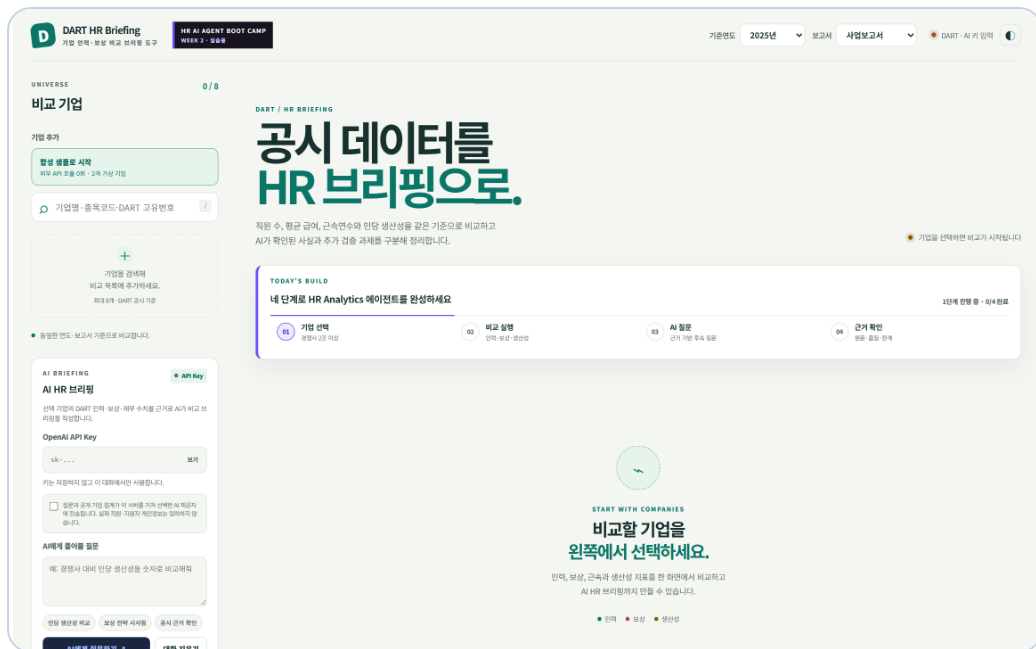
보안·결측·단위·기준 구조 유지

04 완료기준

눈으로 확인할 상태와 실행 검증

Starter 실행

실제 데이터 전에 합성 샘플로 화면 계약을 확인한다



SAMPLE — SYNTHETIC DATA

- 실제 직원·지원자 데이터 없음
- 외부 OpenDART·AI 호출 0회
- 화면과 계산 흐름을 먼저 검증

강사만 bootstrap JSON을 시연하고
수강생은 화면 상태로 통과합니다.

실습 프롬프트 02

기업·연도·보고서 선택 화면을 추가한다

현재 프로젝트에 기업 비교 조건을 선택하는 화면을 추가해줘.

필수 기능

- 기업 검색과 최대 2개 선택
- 기준연도와 보고서 선택
- 비교 실행 버튼

완료 기준

선택 조건이 화면에 남고, 조건이 바뀌면 이전 결과를 무효화해줘.

1

계획 확인

수정 파일과 이유를 먼저 설명

2

작게 변경

기존 스타일과 API 계약 유지

3

직접 실행

브라우저에서 완료 기준 확인

13:45 · 필수 체크포인트

기업 2곳과 기간을 선택하고 비교 버튼을 누를 수 있는가

m1

선택 UI

기업 선택

검색 결과에서 두 기업을 중복 없이 추가하고 제거할 수 있다.

기간 조건

기준연도와 보고서 유형이 화면에 명확히 보인다.

결과 무효화

조건이 바뀌면 이전 비교 결과가 남지 않는다.

80% 미만: 현재 폴더를 보존하고 m1 복구본으로 전환

OpenDART 연결

14:00-14:45 · m2 공개 공시와 근거 연결

데이터 흐름

기업명은 corp_code를 거쳐 보고서 데이터가 된다



API 호출보다 먼저 **기업·기간·단위**를 고정합니다.

데이터 정의

API 호출보다 먼저 지표의 의미를 고정한다

지표	확인할 기준	화면에 남길 정보
직원수	정규·계약 포함 범위, 기준일	명 · 공시 기준일
평균급여	연간 지급액인지 평균인지	원 · 공시 정의
매출액	연결·별도, 누적 기간	원 · 재무제표 범위
영업이익	연결·별도, 손실 표시	원 · 음수 유지

같은 이름의 지표도 보고서·연결범위·기준일이 다르면 직접 비교하지 않습니다.

비밀정보 경계

API 키는 코드가 아니라 환경변수에 둔다

.env

OPENDART_API_KEY=.....

.env.example

OPENDART_API_KEY=

.gitignore

.env

1**브라우저**

키를 보내지 않는다

2**서버**

환경변수에서 읽는다

3**GitHub**

.env를 올리지 않는다

키 값 자체를 화면·로그·캡처에
표시하지 않습니다.

실습 프롬프트 03

결측을 0으로 바꾸지 않는 수집 로직을 요청한다

OpenDART API를 연결해서 선택한 기업과 연도의 데이터를 조회하도록 만들어줘.

사용 데이터

직원수 · 평균급여 · 매출액 · 영업이익

규칙

API Key는 환경변수로 처리하고, 데이터가 없으면 0으로 바꾸지 말고 '데이터 없음'을 유지해줘.

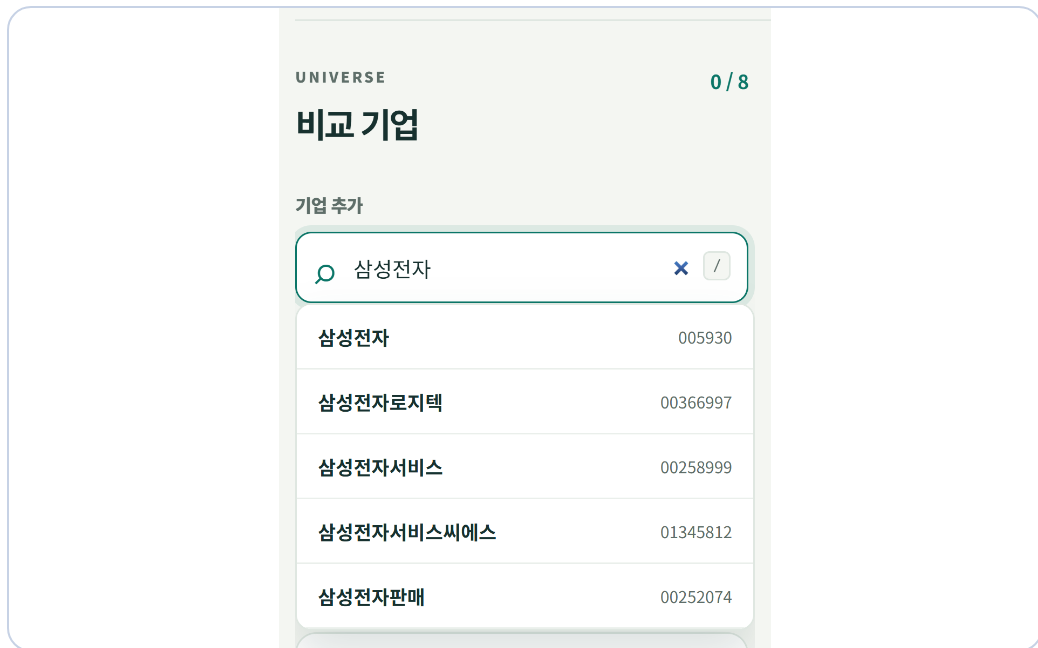
수정 파일과 검증 명령도 함께 알려줘.

0 ≠ ∅

실제 0과
공시되지 않은 값은
다른 정보입니다.

실습 화면

화면의 기업 선택이 DART 고유번호로 이어진다



SEARCH → DART ID

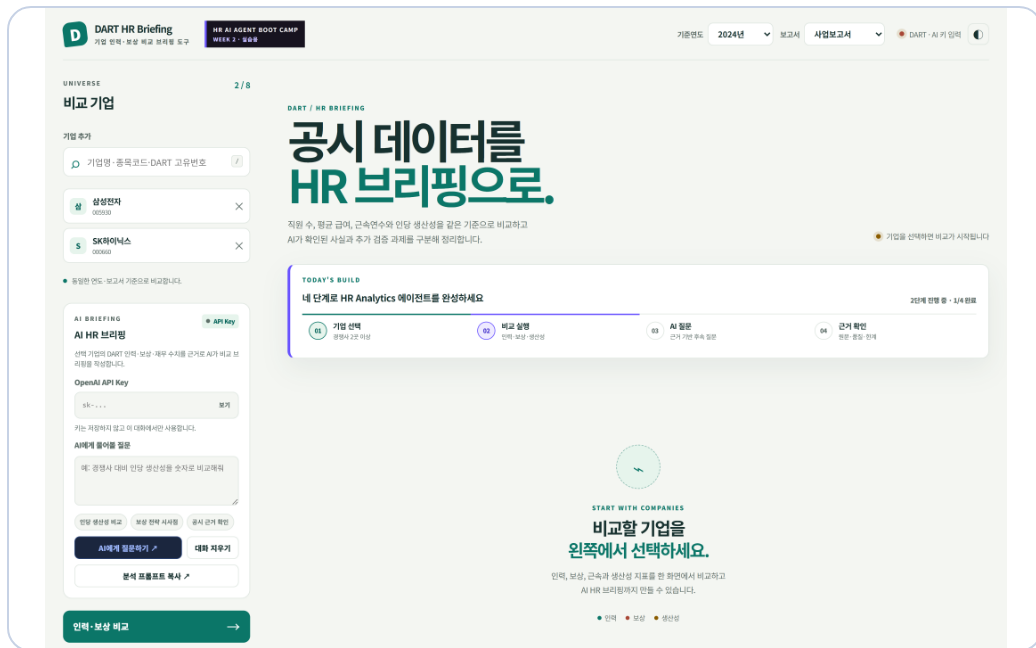
기업명과 종목코드는 사용자 입력입니다.

005930 → corp_code 00126380

corp_code는 OpenDART 요청에
사용하는 8자리 고유 식별자입니다.

비교 조건

기업·연도·보고서 조건이 결과와 함께 남아야 한다



비교 결과의 의미는
조건이 보일 때
검증할 수 있습니다.

- 선택 기업과 식별자
- 기준연도와 보고서
- 조회 단위와 공시 범위

14:45 · 필수 체크포인트

값뿐 아니라 단위·결측·원문 근거를 설명할 수 있는가

m2

공시와 근거

조건

기업·연도·보고서·연결범위를 확인한다.

품질

결측과 실제 0을 구분하고 단위를 표시한다.

근거

각 값에서 원문 또는 evidence ID로 이동할 수 있다.

API 장애: 최초 요청 포함 최대 3회 후 합성 복구 데이터로 전환

HR 지표와 AI 브리핑

15:00-15:45 · m3 계산·해석·근거·한계

파생지표

조회한 값에 계산과 해석 규칙을 더해야 Analytics가 된다

인당 매출

매출액 ÷ 직원수

결측 또는 분모 0이면 계산하지 않음

인당 영업이익

영업이익 ÷ 직원수

결측 또는 분모 0이면 계산하지 않음

직원수 증가율

(당기 - 전기) ÷ 전기

결측 또는 분모 0이면 계산하지 않음

평균급여 증가율

(당기 - 전기) ÷ 전기

결측 또는 분모 0이면 계산하지 않음

실습 프롬프트 04

계산식을 별도 함수로 만들고 결측이면 계산하지 않는다

직원수, 평균급여, 매출액, 영업이익으로
파생지표를 계산해줘.

계산할 지표

인당 매출 · 인당 영업이익
직원수 증가율 · 평균급여 증가율

구현 규칙

계산식은 별도 함수로 만들고, 결측 또는 분모 0이면
계산하지 마.

단위 변환과 테스트 사례도 추가해줘.

원 단위 유지

저장 값과 표시 단위를 분리

분모 검증

0과 결측을 나눠 처리

테스트 사례

정상 · 결측 · 음수 · 0을 확인

AI 입력 계약

원문 전체 대신 검증된 구조화 데이터만 전달한다

```
{  
  "company": "A사",  
  "employees": 10000,  
  "average_salary": 92000000,  
  "revenue": 2000000000000000,  
  "revenue_per_employee": 2000000000,  
  "evidence_ids": ["EMP-01", "FIN-03"]  
}
```

LLM은 계산기가 아니라
검증된 결과의 설명자로
사용합니다.

수치·단위·출처를 서버에서 확정하고
AI는 해석 초안을 작성합니다.

Agent 구조

에이전트는 질문 뒤에서 도구와 검증 절차를 실행한다

단순 챗봇



근거와 계산 과정을 시스템이 보장하지 못함

HR Analytics Agent

질문과 조건 확인

OpenDART · 계산 · 근거 검증

AI 해석과 후속 질문

실습 프롬프트 05

사실·해석·추가 확인을 구분하도록 시스템 규칙을 준다

당신은 HR Business Partner를 지원하는 HR Analytics Assistant입니다.

공시 데이터에 기반해서만 답하십시오.

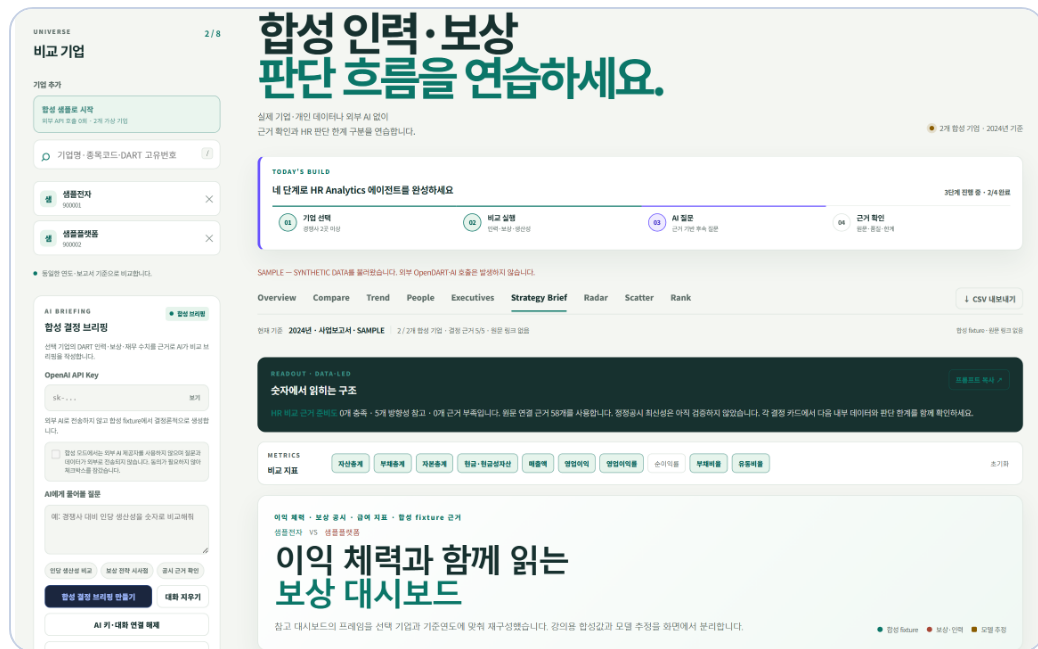
1. 확인된 사실
2. 계산 결과
3. 해석
4. 추가로 확인할 정보

인과관계를 단정하지 말고, 개인 평가·채용·보상 판단을 하지 마십시오.

좋은 답변은
더 단정적인 답변이 아니라
경계가 보이는 답변입니다.

Strategy Brief

AI 답변보다 먼저 근거가 연결된 결정 브리프를 만든다



브리프의 기본 구조

- 확인된 공시 사실
- 서버가 계산한 지표
- 제한적인 해석
- 가설과 추가 내부 데이터
- 원문 근거 ID

ready는 성공확률이 아니라 근거 이용 가능성을 뜻합니다.

후속 질문

현재 기업·연도·지표 맥락을 유지한 채 질문한다

질문 예시

“두 기업의 인력 생산성 차이를 설명해줘.”

기업·기간·선택 지표·근거 ID를 질문과 함께 전달합니다.

합성 모드에서는 외부 AI를 호출하지 않고
결정론적 브리핑으로 검증합니다.

[illegible]

15:45 · 필수 체크포인트

답변의 사실·계산·해석·한계를 구분할 수 있는가

m3

분석과 AI

구조

사실·계산·해석·가설·추가 데이터를 나눈다.

근거

주요 수치와 문장에 evidence ID가 연결된다.

안전

개인 평가·인과 단정·자동 인사조치를 제안하지 않는다.

AI 장애: Strategy Brief와 검증 대체 응답으로 통과

GitHub와 Vercel 배포

16:00-16:40 · m4 재현 가능한 저장소와 공개 URL

GitHub 1/4 · 업로드 전

git add 전에 비밀값과 불필요한 파일부터 막는다

```
git init
```

```
git status
```

```
git check-ignore .env
```

```
git ls-files .env
```

```
# 마지막 명령은 출력이 없어야 합니다
```

```
# 올라가면 안 되는 파일
```

```
.env · API 키 · 개인 데이터
```

```
로컬 빌드 · 보고서 · 대용량 미디어
```

1. 저장소 시작

ZIP으로 받았어도 git init으로 준비합니다.

2. ignore·추적 확인

.env가 제외되고 이미 추적되지 않아야 합니다.

3. 공개 가능성

처음 보는 사람에게 보여도 되는 파일만 남깁니다.

GitHub 2/4 · 저장소 만들기

github.com/new에서 비어 있는 공개 저장소를 만든다

github.com/new

오른쪽 위 + → **New repository**로 들어가도 됩니다.

- 1 Repository name**
dart-hr-agent
- 2 Visibility**
Public 또는 수업 정책에 맞는 범위
- 3 Initialize**
README · .gitignore · License
추가 안 함
- 4 Create repository**
생성 뒤 표시되는 HTTPS 주소 복사

GitHub 3/4 · 첫 푸시

로컬 폴더를 main 브랜치로 연결해 처음 푸시한다

```
git add .  
git diff --cached --name-only  
git diff --cached  
git commit -m "Build DART HR agent"  
git branch -M main  
git remote add origin <복사한 HTTPS 주소>  
git push -u origin main
```

커밋 직전 통과 기준

- staged 파일에 .env가 없다
- diff에 실제 API 키가 없다
- push 결과에 main → main이 보인다

<복사한 HTTPS 주소>는 GitHub Quick Setup에서 복사한 주소 전체로 바꿉니다.

GitHub 4/4 · 웹 확인

브라우저에서 저장소 이름·필수 파일·커밋을 확인한다

<내 ID> / dart-hr-agent

README.md
api/index.py
static/index.html
server.py
vercel.json

Latest commit · Build DART HR agent

주소

내 계정의 dart-hr-agent 저장소

파일

README.md · api/index.py
· vercel.json

보안

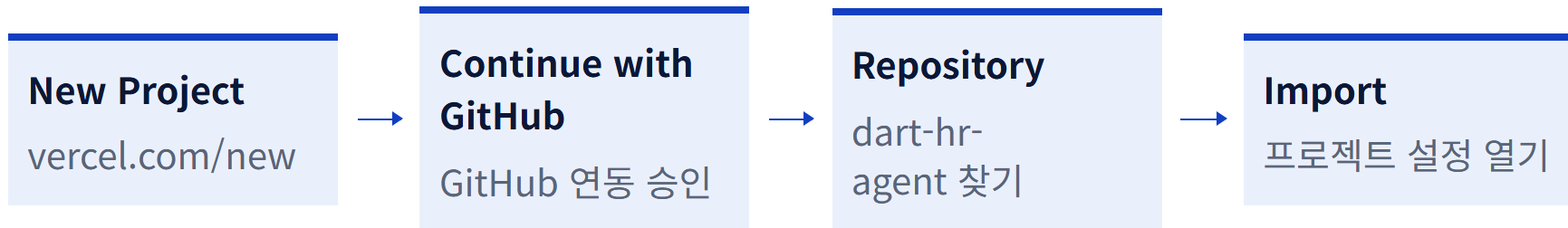
.env와 실제 API 키가 보이지 않음

기록

방금 만든 커밋 메시지가 보임

Vercel 1/5 · Git 연결

vercel.com/new에서 GitHub 저장소를 가져온다



목록에 저장소가 없으면 먼저 **GitHub App** 접근 권한을 확인합니다.

Vercel 2/5 · 프로젝트 설정

이 저장소는 vercel.json과 api/index.py를 그대로 사용한다

설정	입력	이유
Project Name	dart-hr-agent	공개 URL의 기본 이름
Framework Preset	Other	Python Function과 정적 화면 조합
Root Directory	./	api·static·vercel.json이 루트에 있음
Build / Output	Override 하지 않음	저장소 설정을 Vercel이 읽음

모노레포가 아니라면 Root Directory의 Edit 버튼을 누를 필요가 없습니다.

Vercel 3/5 · 환경변수

키 값은 Environment Variables에 등록하고 새로 배포한다

Name / 입력 위치	용도와 보호
OPENDART_API_KEY	Vercel Production · Sensitive ON
OPENAI_MODEL	Vercel Production · Sensitive OFF · 선택
수강생 개인 AI 키	브라우저 입력 · 서버 저장 안 함

수업 경로: 공시 키는 서버 환경변수, AI 키는 각 수강생이 화면에서 직접 입력

Vercel 4/5 · 배포

Deploy를 누르고 Building에서 Ready까지 확인한다

Deploy

GitHub commit 선택

Building

Function과 route 구성

Ready

Visit 버튼과 배포 URL 생성

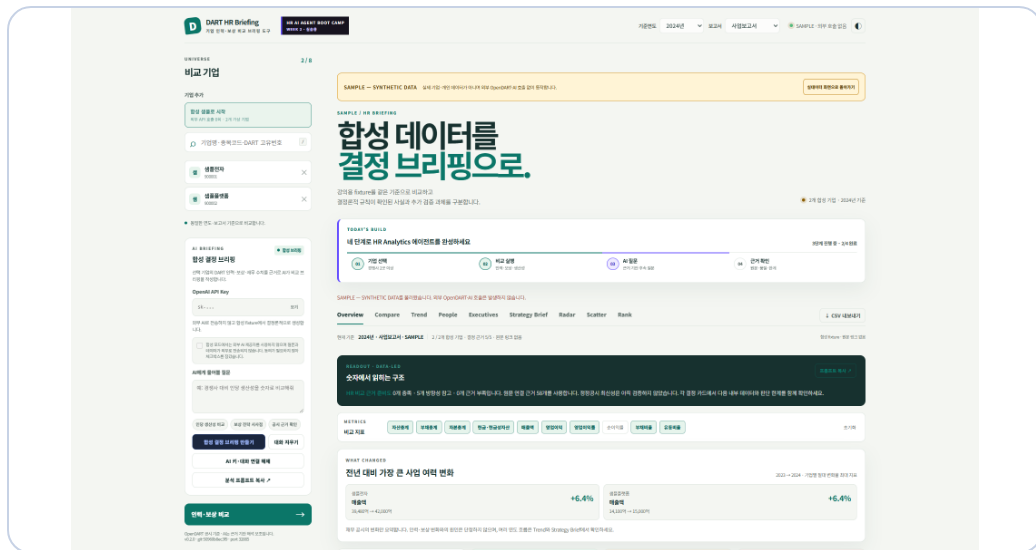
실패했을 때

Deployment → **Build**
Logs에서 첫 번째
오류부터 읽습니다.

환경변수 값은 로그에 출력하지 말고 변수 이름과
설정 대상만 확인합니다.

Vercel 5/5 · 운영 검증

Ready가 아니라 실제 화면과 API 재현으로 배포를 통과시킨다



BASE Visit 버튼이 연 주소
ROOT / · HEALTH /api/health

1. 루트 화면이 열린다
2. health의 app.id를 확인한다
3. 합성 샘플을 1회 실행한다
4. 비밀값이 없고 서버 파일 URL이 차단된다

자동 재배포

이후에는 push가 새 Preview 또는 Production 배포를 만든다



기능 브랜치

Preview URL

공유·확인 후 main에 반영

main 브랜치

Production URL

최종 사용자 주소 갱신

배포 복구 지도

문제가 생기면 증상에 맞는 화면 한 곳만 확인한다

증상	먼저 볼 곳	복구
GitHub 저장소가 안 보임	Vercel Git 권한	GitHub App 저장소 접근 허용
push 인증 실패	remote와 로그인	주소 확인 후 브라우저 인증
Build Failed	Build Logs 첫 오류	파일·의존성·Python 버전 수정
키 변경이 반영 안 됨	환경과 최근 배포	Production 선택 후 Redeploy
404 또는 API 오류	vercel.json · Root	루트 ./ 확인 후 새 배포

16:40 · 필수 체크포인트

GitHub 주소와 실제 동작하는 Vercel URL을 제출할 수 있는가

m4

저장과 배포

GitHub

README·코드·커밋이 보이고 .env는 보이지 않는다.

Vercel

루트 화면과 /api/health가 같은 배포에서 열린다.

재현

합성 샘플을 실행하고 배포 URL을 짝과 교환한다.

5분 초과: 강사 배포 URL로 검증하고 개인 배포는 사후 과제로 보존



CAPSTONE COMPLETE

질문을 근거와 URL이 있는 도구로 바꿨습니다

HR Analytics Dashboard · AI Briefing · GitHub · Web URL

다음 단계: 합성 내부 데이터의 필드 · 단위 · 집계수준 · 검증 규칙 설계